

HỌC VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ AN NINH

**HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC VÀ
LỊCH TRỰC BAN**

Ngày 25 tháng 3 năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu dự án	5
1.1	Mục tiêu dự án	5
1.2	Phạm vi dự án	5
1.3	Ý nghĩa thực tiễn	5
2	Mô tả tổng quan	6
2.1	Các tác nhân	6
2.2	Biểu đồ use case tổng quan	6
2.3	Biểu đồ use case phân rã	7
2.3.1	Nhóm use case xác thực và phiên đăng nhập	7
2.3.2	Nhóm use case quản lý cán bộ	8
2.3.3	Nhóm use case quản lý lịch công tác	8
2.3.4	Nhóm use case quản lý lịch trực ban	9
2.3.5	Nhóm use case lịch của tôi	10
2.3.6	Nhóm use case ý kiến trực ban	10
2.3.7	Nhóm use case thông báo và xuất dữ liệu	11
2.4	Quy trình nghiệp vụ	11
2.4.1	Quy trình đăng nhập	11
2.4.2	Quy trình quản lý cán bộ	11
2.4.3	Quy trình quản lý lịch công tác	12
2.4.4	Quy trình ý kiến trực ban	12
2.4.5	Quy trình xuất dữ liệu	12
3	Đặc tả các chức năng	14
3.1	UC01 - Đăng nhập	14
3.2	UC02 - Quản lý cán bộ	15
3.3	UC03 - Quản lý lịch công tác	16
3.4	UC04 - Quản lý lịch trực ban	17
3.5	UC05 - Lịch của tôi	18

3.6	UC06 - Ý kiến trực ban	19
3.7	UC07 - Thông báo	20
3.8	UC08 - Xuất dữ liệu	20
4	Thiết kế kiến trúc	22
4.1	Kiến trúc tổng thể	22
4.2	Thiết kế frontend	22
4.3	Thiết kế backend	23
4.4	Biểu đồ trình tự (sequence diagram)	24
5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	27
5.1	Biểu đồ ERD	27
5.2	Mô tả chi tiết các bảng	27
5.2.1	Bảng users	27
5.2.2	Bảng officers	28
5.2.3	Bảng work_schedules	28
5.2.4	Bảng duty_schedules	29
5.2.5	Bảng opinions	29
5.2.6	Bảng notifications	30
5.2.7	Bảng notification_reads	30
5.2.8	Bảng activity_logs	30
5.2.9	Bảng export_logs	31
6	Hướng dẫn cài đặt chương trình	32
6.1	Yêu cầu môi trường	32
6.2	Các bước cài đặt	32
6.3	Kiểm thử nhanh sau cài đặt	33
7	Kết luận	34
7.1	Tổng kết	34
7.2	Hướng phát triển	34

Danh sách bảng

3.1	Thông tin đặc tả UC01 - Đăng nhập	14
3.2	Luồng sự kiện chính - UC01 - Đăng nhập	14
3.3	Luồng sự kiện thay thế - UC01 - Đăng nhập	14
3.4	Thông tin đặc tả UC02 - Quản lý cán bộ	15
3.5	Luồng sự kiện chính - UC02 - Quản lý cán bộ	15
3.6	Luồng sự kiện thay thế - UC02 - Quản lý cán bộ	15
3.7	Thông tin đặc tả UC03 - Quản lý lịch công tác	16
3.8	Luồng sự kiện chính - UC03 - Quản lý lịch công tác	16
3.9	Luồng sự kiện thay thế - UC03 - Quản lý lịch công tác	16
3.10	Thông tin đặc tả UC04 - Quản lý lịch trực ban	17
3.11	Luồng sự kiện chính - UC04 - Quản lý lịch trực ban	17
3.12	Luồng sự kiện thay thế - UC04 - Quản lý lịch trực ban	17
3.13	Thông tin đặc tả UC05 - Lịch của tôi	18
3.14	Luồng sự kiện chính - UC05 - Lịch của tôi	18
3.15	Luồng sự kiện thay thế - UC05 - Lịch của tôi	18
3.16	Thông tin đặc tả UC06 - Ý kiến trực ban	19
3.17	Luồng sự kiện chính - UC06 - Ý kiến trực ban	19
3.18	Luồng sự kiện thay thế - UC06 - Ý kiến trực ban	19
3.19	Thông tin đặc tả UC07 - Thông báo	20
3.20	Luồng sự kiện chính - UC07 - Thông báo	20
3.21	Luồng sự kiện thay thế - UC07 - Thông báo	20
3.22	Thông tin đặc tả UC08 - Xuất dữ liệu	20
3.23	Luồng sự kiện chính - UC08 - Xuất dữ liệu	21
3.24	Luồng sự kiện thay thế - UC08 - Xuất dữ liệu	21

Danh sách hình vẽ

2.1	Biểu đồ use case tổng quan của hệ thống	7
2.2	Biểu đồ use case phân rã nhóm xác thực	8
2.3	Biểu đồ use case phân rã nhóm quản lý cán bộ	8
2.4	Biểu đồ use case phân rã nhóm lịch công tác	9
2.5	Biểu đồ use case phân rã nhóm lịch trực ban	9
2.6	Biểu đồ use case phân rã nhóm lịch của tôi	10
2.7	Biểu đồ use case phân rã nhóm ý kiến trực ban	10
2.8	Biểu đồ use case phân rã nhóm thông báo và xuất dữ liệu	11
2.9	Biểu đồ hoạt động quy trình đăng nhập	11
2.10	Biểu đồ hoạt động quy trình quản lý cán bộ	12
2.11	Biểu đồ hoạt động quy trình lịch công tác	12
2.12	Biểu đồ hoạt động quy trình ý kiến trực ban	12
2.13	Biểu đồ hoạt động quy trình xuất dữ liệu	13
4.1	Biểu đồ kiến trúc tổng thể	22
4.2	Biểu đồ thành phần frontend	22
4.3	Biểu đồ thành phần backend	23
4.4	Biểu đồ trình tự use case đăng nhập	24
4.5	Biểu đồ trình tự use case tạo lịch công tác	25
4.6	Biểu đồ trình tự use case ý kiến trực ban	25
4.7	Biểu đồ trình tự use case xuất dữ liệu	26
5.1	Biểu đồ ERD hệ thống	27

Chương 1: Giới thiệu dự án

1.1 Mục tiêu dự án

Dự án hướng tới số hóa và chuẩn hóa công tác lập lịch, theo dõi và điều phối nhiệm vụ nội bộ. Hệ thống giải quyết các vấn đề quản lý thủ công như khó tra cứu, dễ trùng lặp lịch, thiếu đồng bộ thông tin và khó theo dõi trạng thái nghiệp vụ.

Các mục tiêu cốt lõi:

- Quản lý tập trung dữ liệu cán bộ, lịch công tác, lịch trực ban, ý kiến và thông báo.
- Phân quyền rõ ràng theo vai trò Admin, Manager, Officer.
- Tối ưu quy trình tạo lịch, cập nhật lịch, gửi ý kiến và phê duyệt.
- Hỗ trợ tra cứu nhanh, xuất dữ liệu và lưu vết lịch sử thao tác.

1.2 Phạm vi dự án

Phạm vi chức năng bao gồm:

- Xác thực và quản lý phiên đăng nhập bằng JWT.
- Quản lý cán bộ.
- Quản lý lịch công tác và lịch trực ban.
- Chức năng *Lịch của tôi* tổng hợp lịch cá nhân.
- Quản lý ý kiến trực ban và phê duyệt.
- Thông báo theo đối tượng nhận (cá nhân/nhóm vai trò).
- Tra cứu, xem trước và xuất dữ liệu.

1.3 Ý nghĩa thực tiễn

Hệ thống giúp nâng cao hiệu quả quản trị, rút ngắn thời gian xử lý công việc, tăng tính minh bạch trong phê duyệt và tạo nền tảng dữ liệu để phân tích, ra quyết định quản lý.

Chương 2: Mô tả tổng quan

2.1 Các tác nhân

Admin

- Quản trị toàn bộ hệ thống và dữ liệu.
- Tạo, cập nhật, xóa các lịch nghiệp vụ.
- Duyệt, từ chối ý kiến trực ban.
- Quản trị tài khoản nội bộ.

Manager

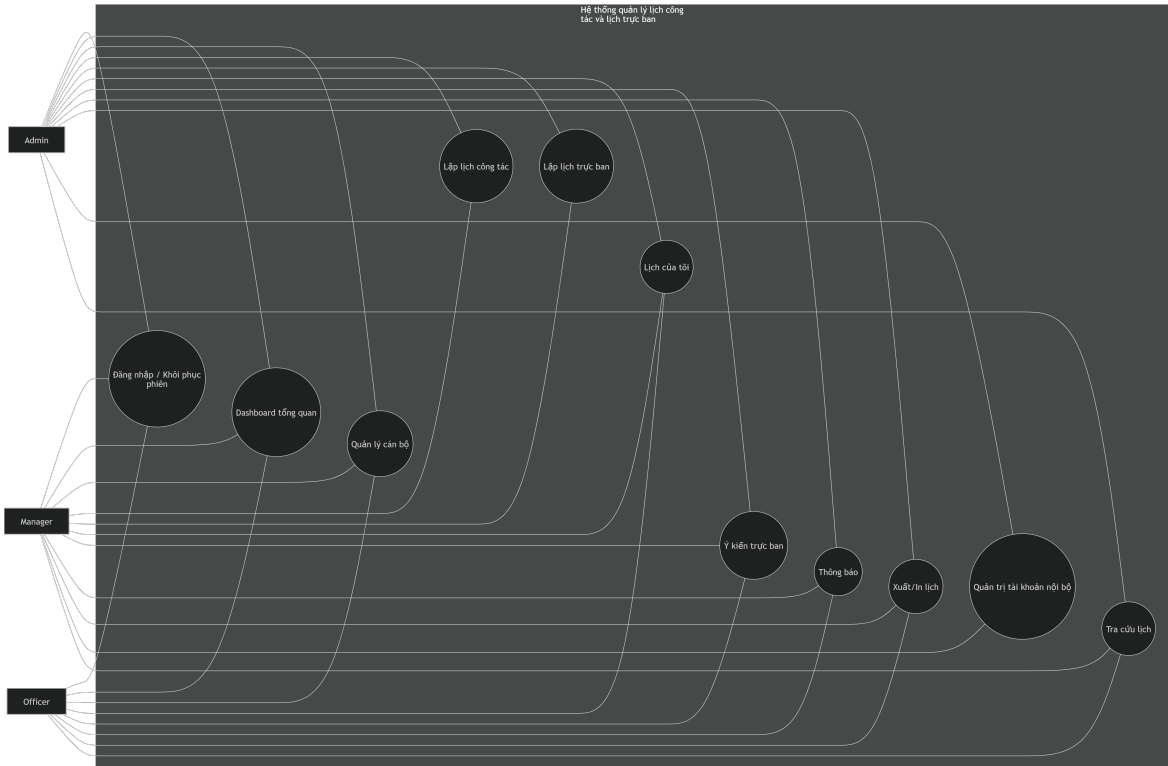
- Quản lý lịch công tác và lịch trực ban.
- Duyệt/từ chối ý kiến trực ban.
- Theo dõi dashboard, thông báo và báo cáo.

Officer

- Xem lịch được phân công và lịch cá nhân.
- Gửi ý kiến trực ban.
- Theo dõi thông báo và tra cứu thông tin.

2.2 Biểu đồ use case tổng quan

Biểu đồ use case tổng quan thể hiện các nhóm chức năng hệ thống và mối liên kết giữa ba actor với hệ thống.



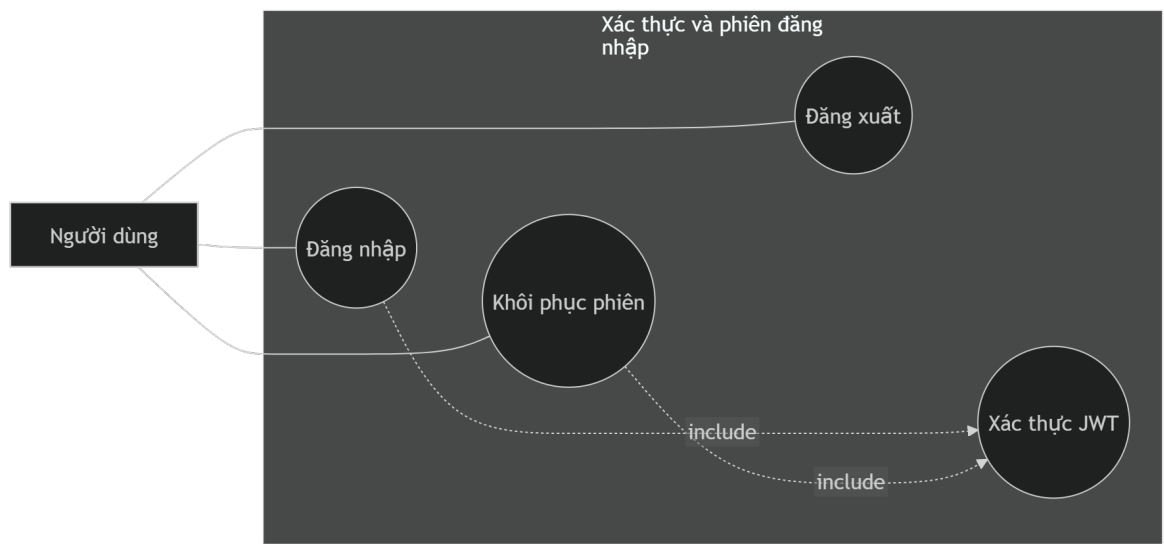
Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quan của hệ thống

2.3 Biểu đồ use case phân rã

Hệ thống được phân rã thành các use case nhỏ để mô tả rõ từng luồng nghiệp vụ.

2.3.1 Nhóm use case xác thực và phiên đăng nhập

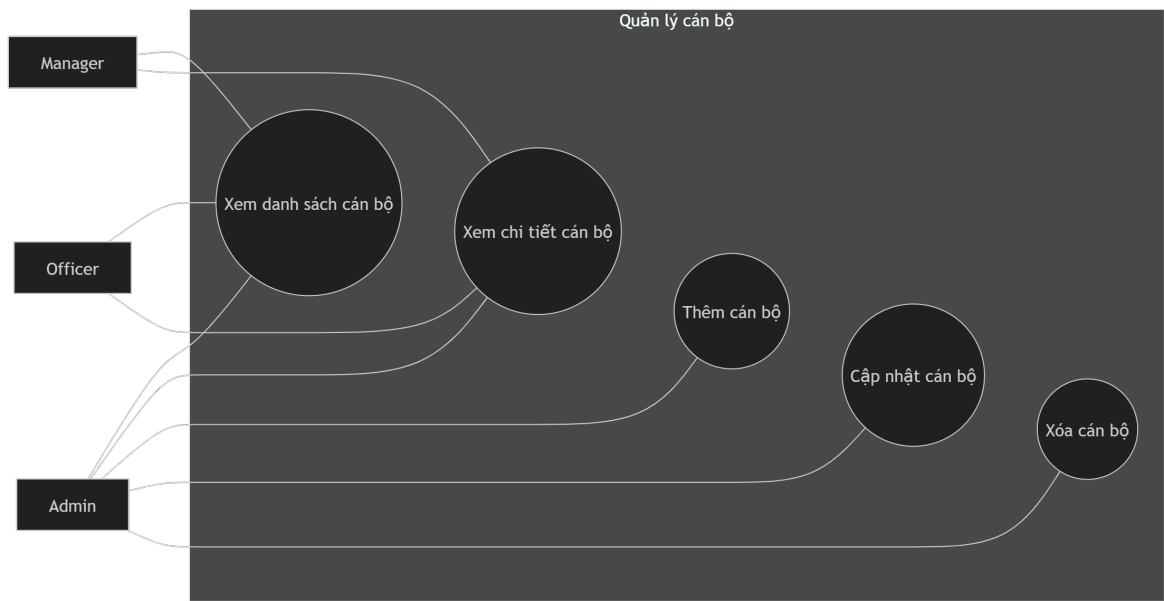
Mô tả: bao gồm đăng nhập, khôi phục phiên, đăng xuất, xác thực token.



Hình 2.2: Biểu đồ use case phân rã nhóm xác thực

2.3.2 Nhóm use case quản lý cán bộ

Mô tả: xem danh sách, thêm mới, cập nhật, xóa cán bộ theo quyền.



Hình 2.3: Biểu đồ use case phân rã nhóm quản lý cán bộ

2.3.3 Nhóm use case quản lý lịch công tác

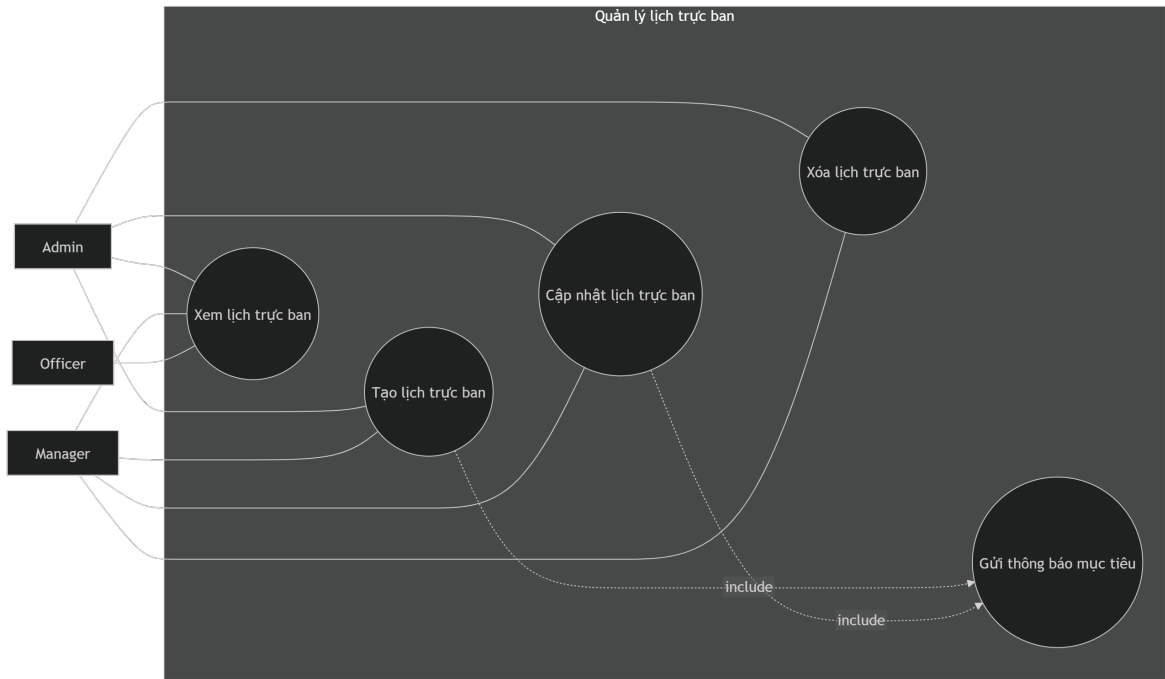
Mô tả: CRUD lịch công tác, lọc dữ liệu, gửi thông báo liên quan.



Hình 2.4: Biểu đồ use case phân rã nhóm lịch công tác

2.3.4 Nhóm use case quản lý lịch trực ban

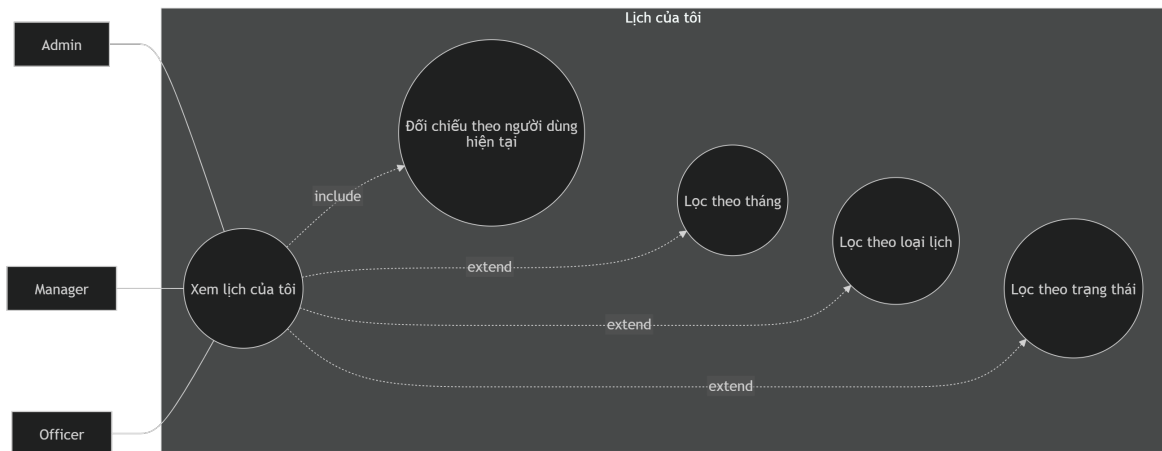
Mô tả: CRUD lịch trực ban, phân công cán bộ, cập nhật trạng thái.



Hình 2.5: Biểu đồ use case phân rã nhóm lịch trực ban

2.3.5 Nhóm use case lịch của tôi

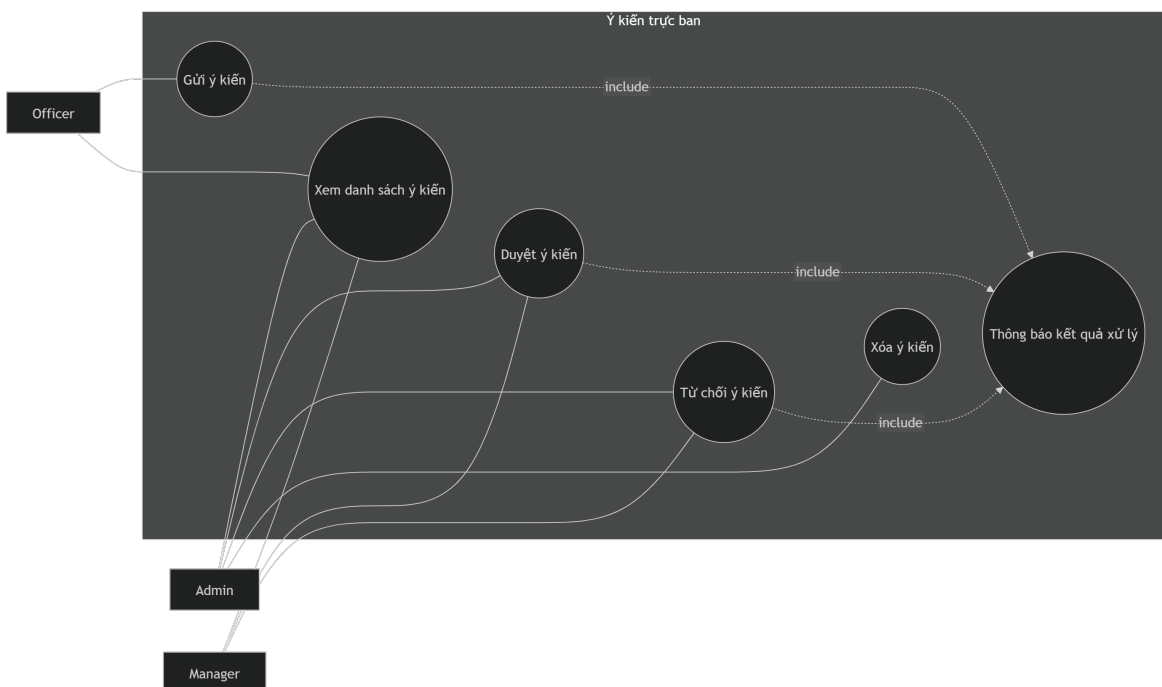
Mô tả: tổng hợp lịch công tác và trực ban của người dùng đang đăng nhập.



Hình 2.6: Biểu đồ use case phân rã nhóm lịch của tôi

2.3.6 Nhóm use case ý kiến trực ban

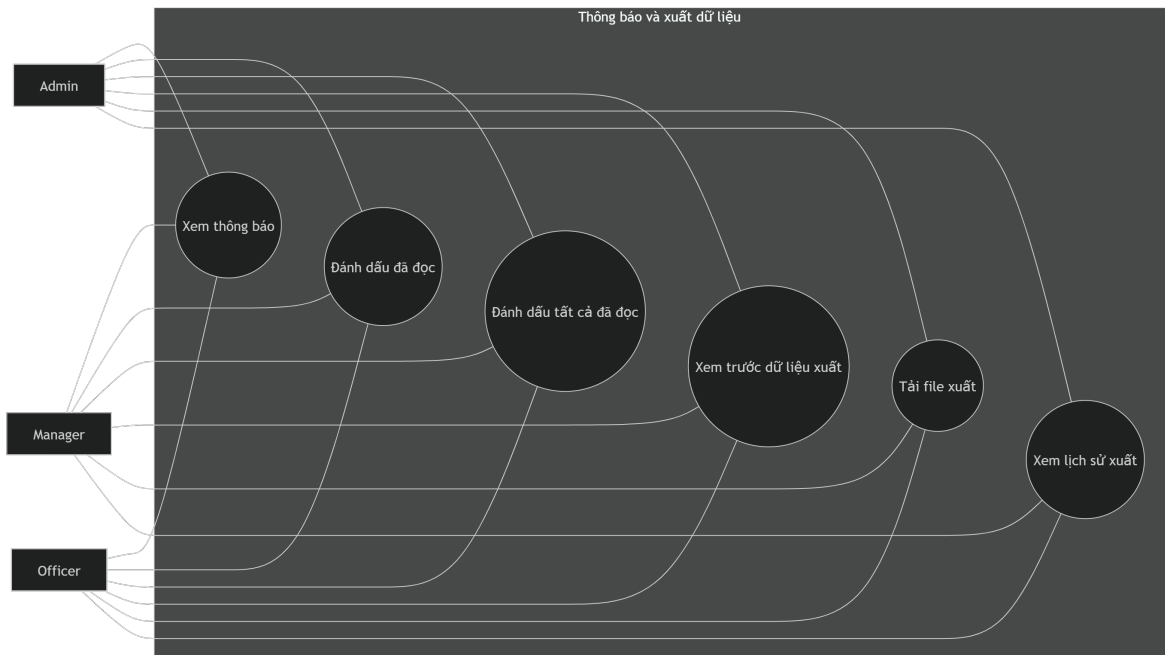
Mô tả: tiếp nhận ý kiến officer, duyệt/từ chối bởi admin hoặc manager.



Hình 2.7: Biểu đồ use case phân rã nhóm ý kiến trực ban

2.3.7 Nhóm use case thông báo và xuất dữ liệu

Mô tả: hiển thị thông báo đúng đối tượng, đánh dấu đã đọc, xuất báo cáo.



Hình 2.8: Biểu đồ use case phân rã nhóm thông báo và xuất dữ liệu

2.4 Quy trình nghiệp vụ

2.4.1 Quy trình đăng nhập

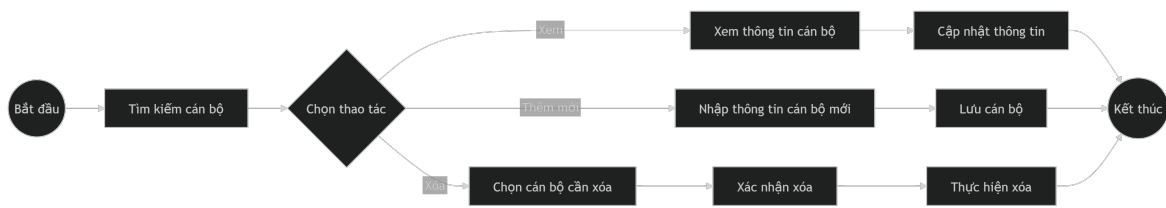
Người dùng nhập thông tin tài khoản, hệ thống xác thực và khởi tạo phiên làm việc.



Hình 2.9: Biểu đồ hoạt động quy trình đăng nhập

2.4.2 Quy trình quản lý cán bộ

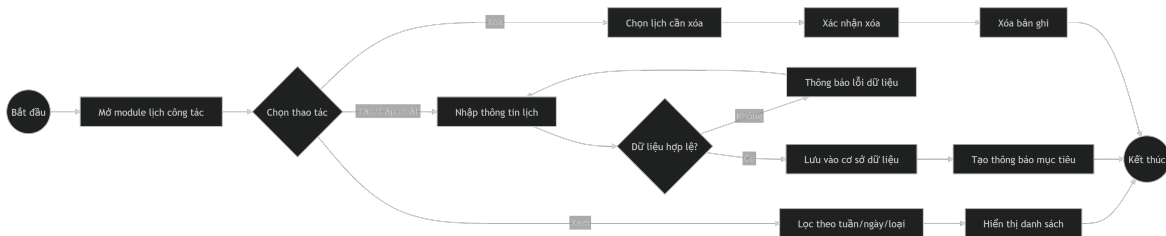
Quy trình tìm kiếm, xem, cập nhật, thêm mới hoặc xóa cán bộ theo phân quyền.



Hình 2.10: Biểu đồ hoạt động quy trình quản lý cán bộ

2.4.3 Quy trình quản lý lịch công tác

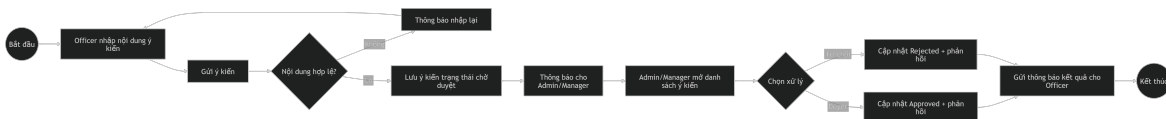
Tạo mới hoặc điều chỉnh lịch công tác, cập nhật dữ liệu và thông báo liên quan.



Hình 2.11: Biểu đồ hoạt động quy trình lịch công tác

2.4.4 Quy trình ý kiến trực ban

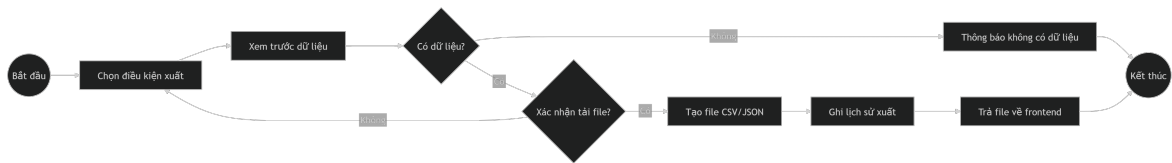
Officer gửi ý kiến, cấp quản lý xử lý duyệt/từ chối và phản hồi.



Hình 2.12: Biểu đồ hoạt động quy trình ý kiến trực ban

2.4.5 Quy trình xuất dữ liệu

Lựa chọn bộ lọc, xem trước kết quả và tải file báo cáo.



Hình 2.13: Biểu đồ hoạt động quy trình xuất dữ liệu

Chương 3: Đặc tả các chức năng

3.1 UC01 - Đăng nhập

Bảng 3.1: Thông tin đặc tả UC01 - Đăng nhập

Tên use case	UC01 - Đăng nhập
Actor	Admin, Manager, Officer
Mô tả	Người dùng truy cập hệ thống bằng tài khoản nội bộ.
Tiền điều kiện	Người dùng có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Phiên đăng nhập được tạo và token được cấp.
Ghi chú	Token được lưu trên client để sử dụng cho các API tiếp theo.

Bảng 3.2: Luồng sự kiện chính - UC01 - Đăng nhập

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	Người dùng	Mở màn hình đăng nhập.
2	Người dùng	Nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
3	Hệ thống	Kiểm tra định dạng dữ liệu đầu vào.
4	Hệ thống	Xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu.
5	Hệ thống	Tạo JWT và trả hồ sơ người dùng.
6	Người dùng	Đăng nhập thành công, vào trang chính.

Bảng 3.3: Luồng sự kiện thay thế - UC01 - Đăng nhập

STT	Thực hiện bởi	Hành động
3a	Hệ thống	Trường dữ liệu trống hoặc sai định dạng, thông báo lỗi.
4a	Hệ thống	Sai tên đăng nhập/mật khẩu, yêu cầu nhập lại.
5a	Hệ thống	Tài khoản bị khóa hoặc hết hạn quyền, từ chối đăng nhập.

3.2 UC02 - Quản lý cán bộ

Bảng 3.4: Thông tin đặc tả UC02 - Quản lý cán bộ

Tên use case	UC02 - Quản lý cán bộ
Actor	Admin, Manager (xem theo quyền), Officer (xem theo quyền)
Mô tả	Quản lý hồ sơ cán bộ trong hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập, role hợp lệ.
Hậu điều kiện	Dữ liệu cán bộ được cập nhật theo thao tác.
Ghi chú	Mọi thao tác tạo/sửa/xóa đều ghi nhận hoạt động.

Bảng 3.5: Luồng sự kiện chính - UC02 - Quản lý cán bộ

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	Người dùng	Mở module quản lý cán bộ.
2	Hệ thống	Tải danh sách cán bộ và bộ lọc tìm kiếm.
3	Người dùng	Tìm kiếm cán bộ theo từ khóa/bộ lọc.
4	Người dùng	Chọn thao tác: xem, thêm, sửa, xóa.
5	Hệ thống	Hiển thị form tương ứng thao tác.
6	Người dùng	Nhập/xác nhận dữ liệu và lưu.
7	Hệ thống	Kiểm tra hợp lệ, cập nhật DB, tải lại danh sách.

Bảng 3.6: Luồng sự kiện thay thế - UC02 - Quản lý cán bộ

STT	Thực hiện bởi	Hành động
6a	Hệ thống	Dữ liệu nhập không hợp lệ, thông báo lỗi.
7a	Hệ thống	Không đủ quyền thực hiện thao tác, trả về 403.
7b	Hệ thống	Bản ghi đã tồn tại/trùng mã cán bộ, từ chối lưu.

3.3 UC03 - Quản lý lịch công tác

Bảng 3.7: Thông tin đặc tả UC03 - Quản lý lịch công tác

Tên use case	UC03 - Quản lý lịch công tác
Actor	Admin, Manager
Mô tả	Tạo, sửa, xóa và theo dõi lịch công tác.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập và có quyền quản lý lịch công tác.
Hậu điều kiện	Lịch công tác được cập nhật và thông báo liên quan được tạo (nếu có).
Ghi chú	Officer chỉ có quyền xem dữ liệu theo phạm vi được cấp.

Bảng 3.8: Luồng sự kiện chính - UC03 - Quản lý lịch công tác

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	Người dùng	Mở module lịch công tác.
2	Hệ thống	Tải dữ liệu lịch công tác hiện có.
3	Người dùng	Chọn thao tác tạo mới/cập nhật/xóa.
4	Hệ thống	Hiển thị form hoặc hộp xác nhận xóa.
5	Người dùng	Nhập nội dung lịch hoặc xác nhận thao tác.
6	Hệ thống	Kiểm tra quyền và tính hợp lệ của dữ liệu.
7	Hệ thống	Lưu thay đổi vào DB.
8	Hệ thống	Tạo thông báo theo targetUserId/targetRole (nếu có).
9	Hệ thống	Trả kết quả, cập nhật danh sách trên giao diện.

Bảng 3.9: Luồng sự kiện thay thế - UC03 - Quản lý lịch công tác

STT	Thực hiện bởi	Hành động
6a	Hệ thống	Dữ liệu thiếu trường bắt buộc, thông báo lỗi và dừng lưu.
6b	Hệ thống	User không đủ quyền thao tác, trả lời 403.
8a	Hệ thống	Tạo thông báo thất bại, vẫn lưu lịch và ghi log cảnh báo.

3.4 UC04 - Quản lý lịch trực ban

Bảng 3.10: Thông tin đặc tả UC04 - Quản lý lịch trực ban

Tên use case	UC04 - Quản lý lịch trực ban
Actor	Admin, Manager
Mô tả	Lập lịch trực ban, điều phối cán bộ trực và cập nhật trạng thái.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập và có quyền quản lý lịch trực ban.
Hậu điều kiện	Lịch trực ban được lưu cập nhật thành công.
Ghi chú	Hệ thống hỗ trợ lọc theo tuần, cán bộ, loại trực.

Bảng 3.11: Luồng sự kiện chính - UC04 - Quản lý lịch trực ban

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	Người dùng	Mở module lịch trực ban.
2	Hệ thống	Tải danh sách ca trực hiện có.
3	Người dùng	Chọn thao tác tạo/sửa/xóa lịch trực.
4	Hệ thống	Hiển thị form nhập thông tin ca trực.
5	Người dùng	Chọn cán bộ, thời gian, loại trực, ghi chú.
6	Hệ thống	Kiểm tra xung đột lịch và tính hợp lệ.
7	Hệ thống	Ghi dữ liệu vào DB.
8	Hệ thống	Gửi thông báo cho đối tượng liên quan.
9	Hệ thống	Cập nhật danh sách, hiển thị kết quả.

Bảng 3.12: Luồng sự kiện thay thế - UC04 - Quản lý lịch trực ban

STT	Thực hiện bởi	Hành động
6a	Hệ thống	Trùng lịch hoặc xung đột thời gian, thông báo điều chỉnh.
6b	Hệ thống	Cán bộ không tồn tại/không hoạt động, từ chối lưu.
7a	Hệ thống	Lỗi kết nối DB, thông báo thử lại sau.

3.5 UC05 - Lịch của tôi

Bảng 3.13: Thông tin đặc tả UC05 - Lịch của tôi

Tên use case	UC05 - Lịch của tôi
Actor	Admin, Manager, Officer
Mô tả	Tổng hợp lịch công tác và lịch trực ban của người dùng hiện tại.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hợp lệ.
Hậu điều kiện	Danh sách lịch cá nhân được hiển thị theo bộ lọc.
Ghi chú	Cơ chế đối chiếu ưu tiên officerId, fallback theo thông tin định danh phụ.

Bảng 3.14: Luồng sự kiện chính - UC05 - Lịch của tôi

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	Người dùng	Mở module Lịch của tôi.
2	Hệ thống	Tải lịch công tác và lịch trực ban.
3	Hệ thống	Đối chiếu dữ liệu theo người dùng hiện tại.
4	Người dùng	Chọn bộ lọc (tháng, loại, trạng thái).
5	Hệ thống	Áp dụng bộ lọc lên danh sách lịch cá nhân.
6	Hệ thống	Hiển thị thống kê nhanh và danh sách kết quả.

Bảng 3.15: Luồng sự kiện thay thế - UC05 - Lịch của tôi

STT	Thực hiện bởi	Hành động
3a	Hệ thống	Không tìm thấy bản ghi khớp, hiển thị trạng thái rỗng.
5a	Hệ thống	Bộ lọc không có dữ liệu phù hợp, hiện thông báo không có kết quả.

3.6 UC06 - Ý kiến trực ban

Bảng 3.16: Thông tin đặc tả UC06 - Ý kiến trực ban

Tên use case	UC06 - Ý kiến trực ban
Actor	Officer (gửi), Admin/Manager (duyet/từ chối)
Mô tả	Quản lý vòng đời ý kiến trực ban từ lúc gửi đến khi xử lý.
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập và có quyền theo vai trò.
Hậu điều kiện	Ý kiến được lưu trạng thái và có lịch sử xử lý.
Ghi chú	Kết quả xử lý được thông báo đến officer liên quan.

Bảng 3.17: Luồng sự kiện chính - UC06 - Ý kiến trực ban

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	Officer	Mở module ý kiến trực ban.
2	Officer	Nhập nội dung ý kiến và gửi.
3	Hệ thống	Kiểm tra hợp lệ và lưu ý kiến (pending).
4	Hệ thống	Gửi thông báo đến Admin/Manager.
5	Admin/Manager	Mở danh sách ý kiến cần xử lý.
6	Admin/Manager	Chọn duyệt hoặc từ chối kèm phản hồi.
7	Hệ thống	Cập nhật trạng thái ý kiến.
8	Hệ thống	Gửi thông báo kết quả đến Officer.

Bảng 3.18: Luồng sự kiện thay thế - UC06 - Ý kiến trực ban

STT	Thực hiện bởi	Hành động
2a	Hệ thống	Nội dung rỗng/không hợp lệ, yêu cầu nhập lại.
6a	Hệ thống	User không đủ quyền duyệt, từ chối thao tác.
8a	Hệ thống	Gửi thông báo thất bại, ghi log cảnh báo và tiếp tục.

3.7 UC07 - Thông báo

Bảng 3.19: Thông tin đặc tả UC07 - Thông báo

Tên use case	UC07 - Thông báo
Actor	Admin, Manager, Officer
Mô tả	Nhận và quản lý thông báo theo đối tượng nhận.
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập hợp lệ.
Hậu điều kiện	Thông báo được hiển thị và cập nhật trạng thái đã đọc.
Ghi chú	Dữ liệu được lọc theo targetUserId hoặc targetRole.

Bảng 3.20: Luồng sự kiện chính - UC07 - Thông báo

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	Người dùng	Mở trung tâm thông báo.
2	Hệ thống	Truy vấn thông báo phù hợp với người dùng hiện tại.
3	Hệ thống	Trả danh sách thông báo.
4	Người dùng	Chọn thông báo và đánh dấu đã đọc.
5	Hệ thống	Cập nhật notification_reads.
6	Người dùng	Có thể chọn đánh dấu tất cả đã đọc.
7	Hệ thống	Cập nhật toàn bộ trạng thái đã đọc của user.

Bảng 3.21: Luồng sự kiện thay thế - UC07 - Thông báo

STT	Thực hiện bởi	Hành động
2a	Hệ thống	Không có thông báo phù hợp, trả danh sách rỗng.
5a	Hệ thống	Bản ghi đã đọc đã tồn tại, bỏ qua cập nhật trùng lặp.

3.8 UC08 - Xuất dữ liệu

Bảng 3.22: Thông tin đặc tả UC08 - Xuất dữ liệu

Tên use case	UC08 - Xuất dữ liệu
Actor	Admin, Manager, Officer
Mô tả	Xem trước và tải dữ liệu lịch theo bộ lọc tùy chọn.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; có dữ liệu trong phạm vi xuất.
Hậu điều kiện	File được tạo và lịch sử xuất được ghi nhận.
Ghi chú	Hỗ trợ định dạng csv/json theo cấu hình hệ thống.

Bảng 3.23: Luồng sự kiện chính - UC08 - Xuất dữ liệu

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	Người dùng	Mở module Xuất/In lịch.
2	Người dùng	Chọn điều kiện xuất: loại, phạm vi, định dạng.
3	Hệ thống	Truy vấn dữ liệu và hiển thị xem trước.
4	Người dùng	Xác nhận tải file.
5	Hệ thống	Tạo file xuất và trả dữ liệu blob.
6	Hệ thống	Ghi lịch sử xuất vào export_logs.
7	Người dùng	Nhận file và lưu trên máy.

Bảng 3.24: Luồng sự kiện thay thế - UC08 - Xuất dữ liệu

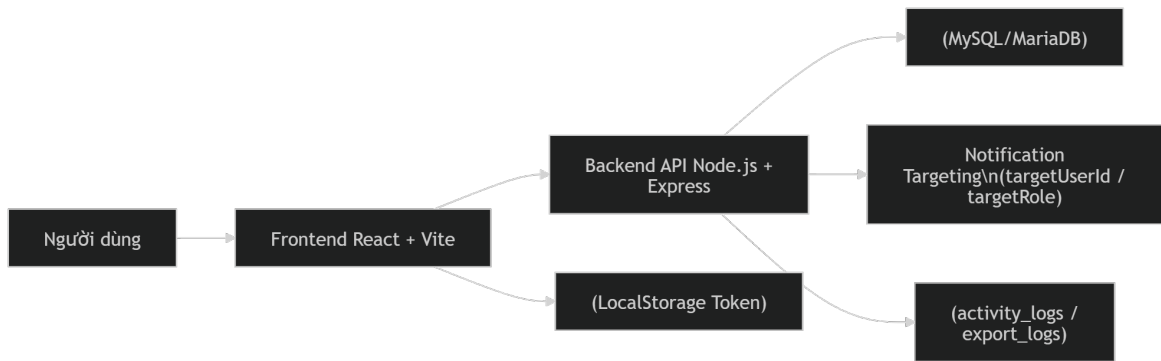
STT	Thực hiện bởi	Hành động
3a	Hệ thống	Không có dữ liệu phù hợp, thông báo không thể xuất.
5a	Hệ thống	Lỗi tạo file, thông báo thử lại.

Chương 4: Thiết kế kiến trúc

4.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo mô hình ba lớp:

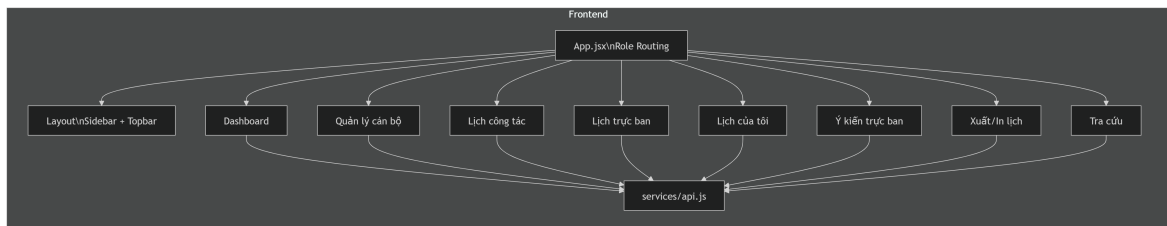
- **Frontend:** React + Vite, trách nhiệm giao diện, điều hướng, xử lý tương tác.
- **Backend:** Node.js + Express, cung cấp REST API, middleware bảo mật, xử lý nghiệp vụ.
- **Database:** MySQL/MariaDB, lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ và lịch sử.



Hình 4.1: Biểu đồ kiến trúc tổng thể

4.2 Thiết kế frontend

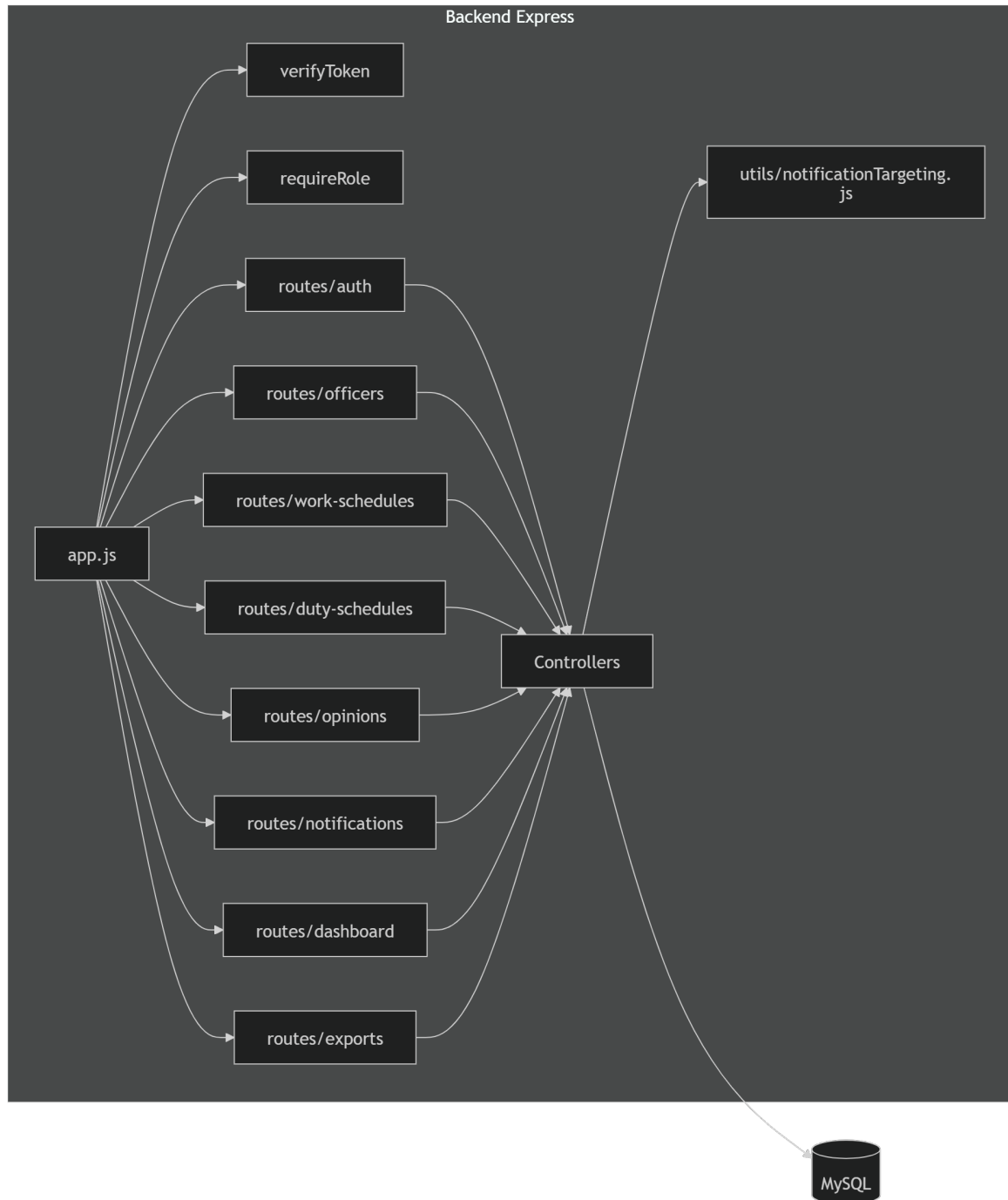
Frontend được chia theo module chức năng: Dashboard, Cán bộ, Lịch công tác, Lịch trực ban, Lịch của tôi, Ý kiến, Thông báo, Xuất dữ liệu. API được tập trung trong lớp service để bảo đảm dễ bảo trì.



Hình 4.2: Biểu đồ thành phần frontend

4.3 Thiết kế backend

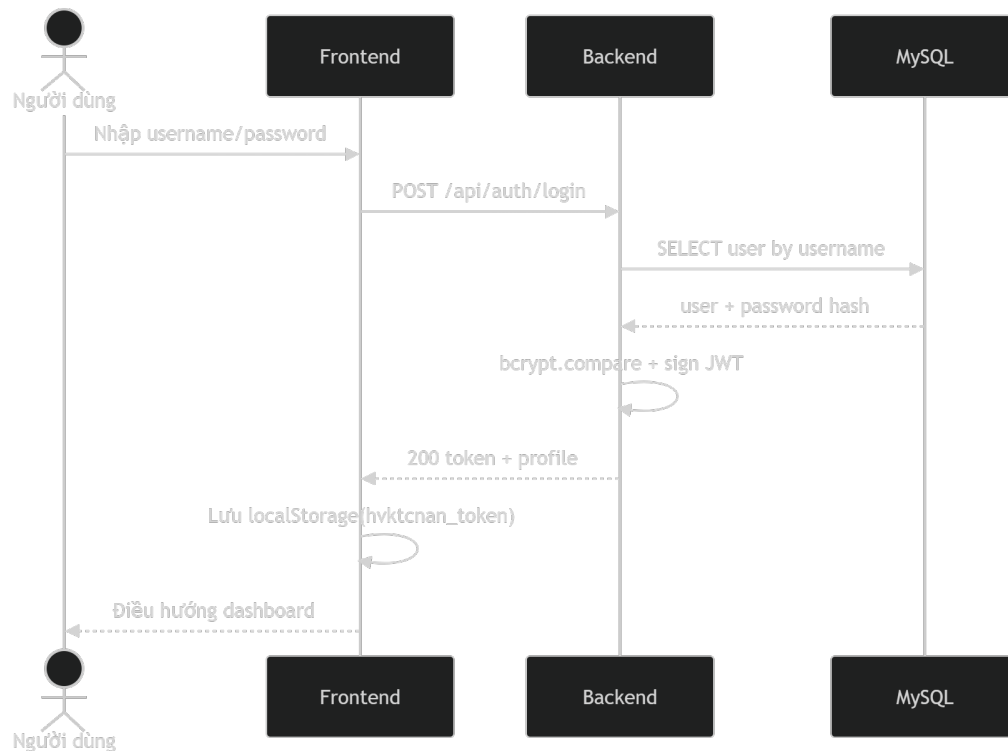
Backend tổ chức thành các lớp route-controller-middleware-utils. Route map theo /api/* và đề cao phân quyền dựa trên token và role.



Hình 4.3: Biểu đồ thành phần backend

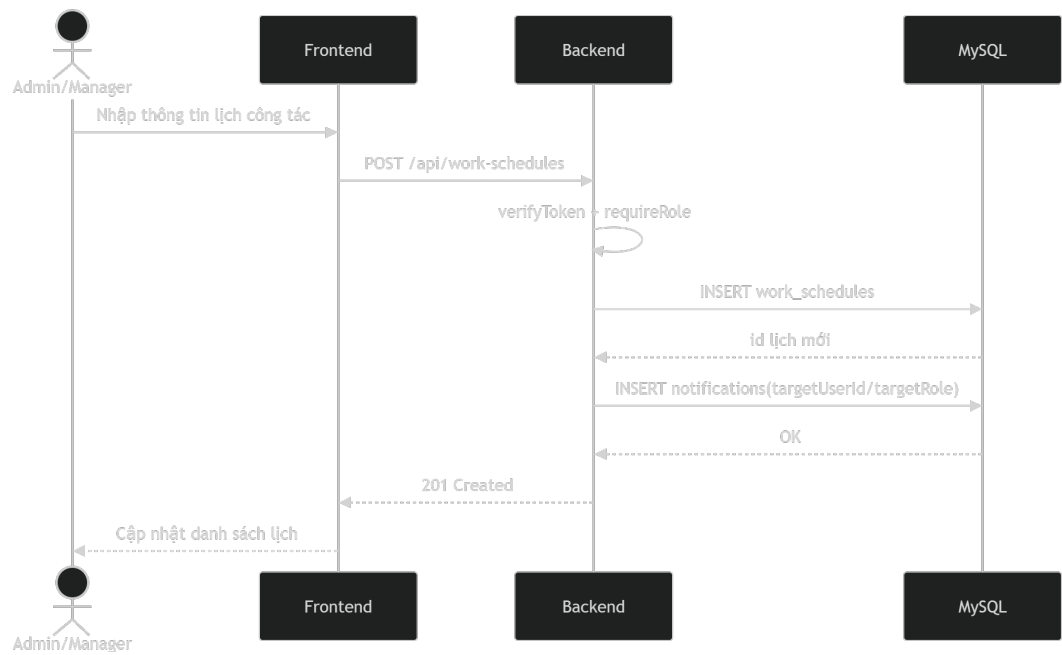
4.4 Biểu đồ trình tự (sequence diagram)

4.4.1 Trình tự use case đăng nhập



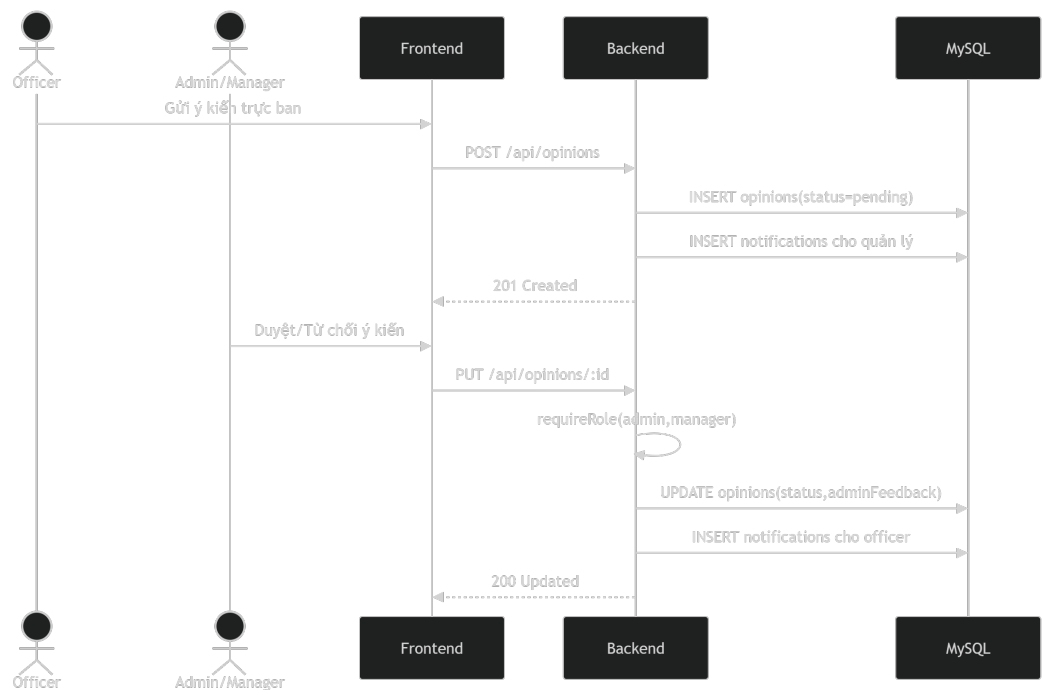
Hình 4.4: Biểu đồ trình tự use case đăng nhập

4.4.2 Trình tự use case tạo lịch công tác



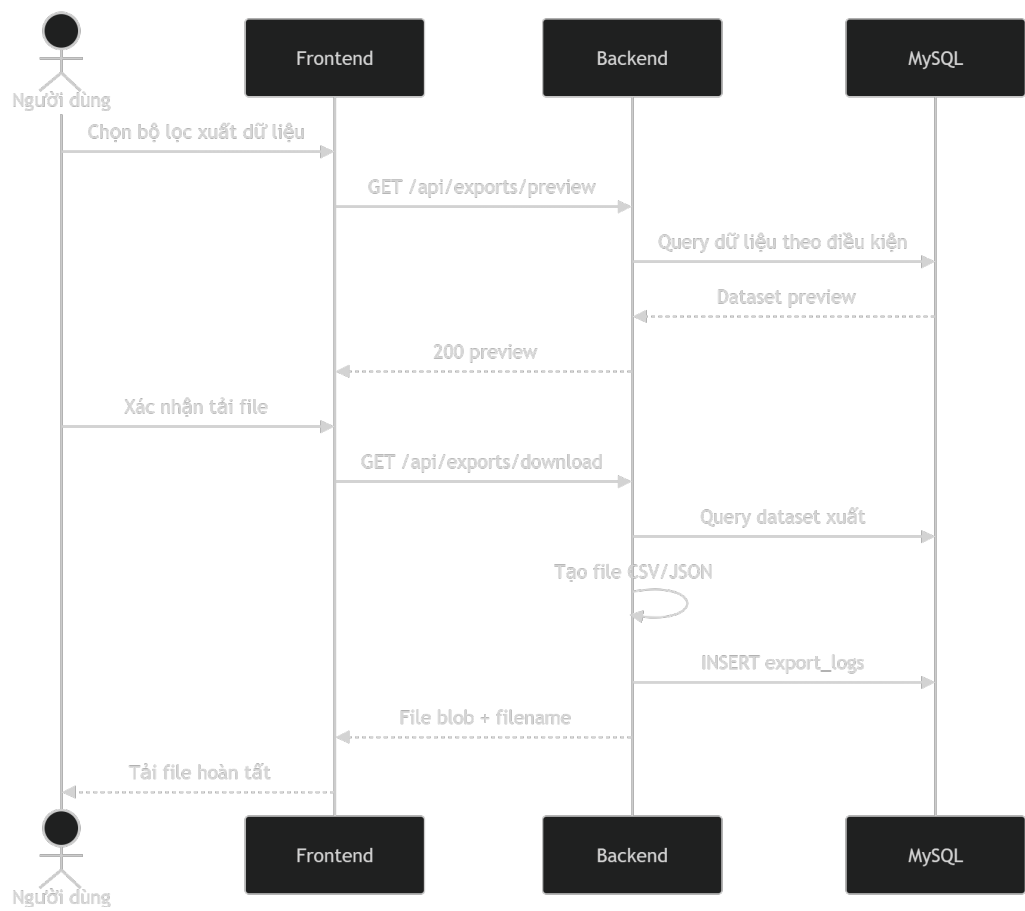
Hình 4.5: Biểu đồ trình tự use case tạo lịch công tác

4.4.3 Trình tự use case xử lý ý kiến trực ban



Hình 4.6: Biểu đồ trình tự use case ý kiến trực ban

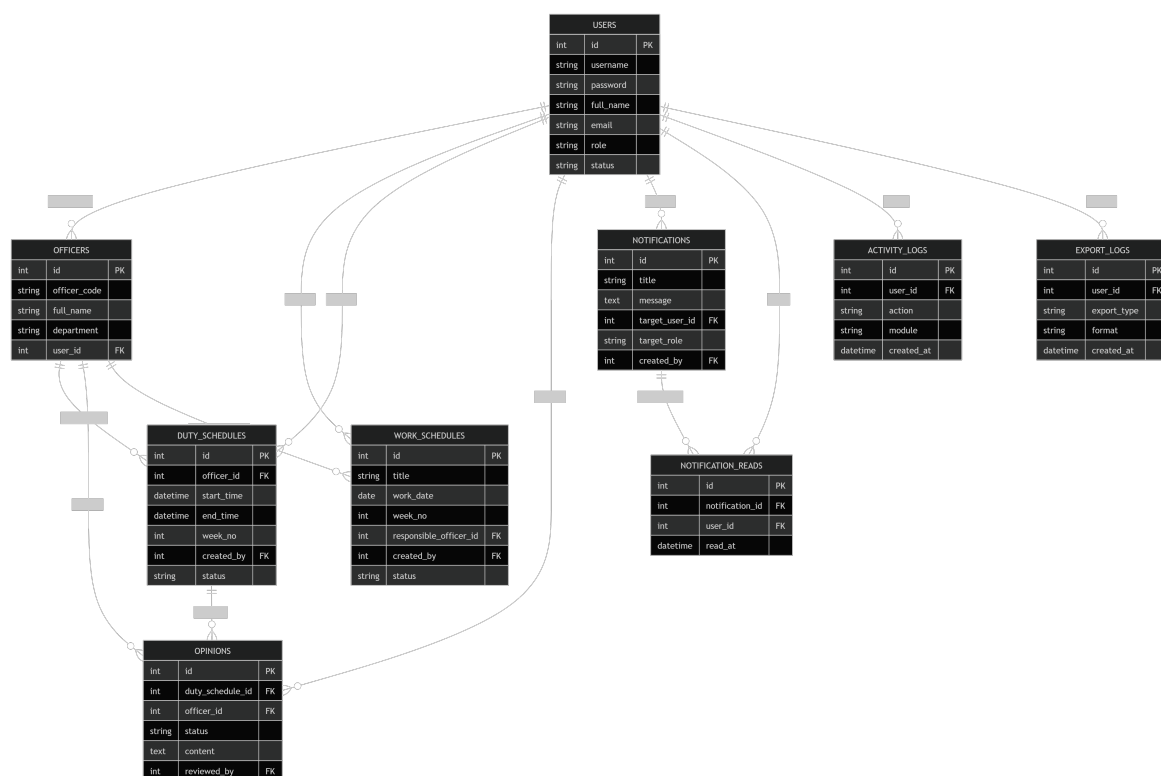
4.4.4 Trình tự use case xuất dữ liệu



Hình 4.7: Biểu đồ trình tự use case xuất dữ liệu

Chương 5: Thiết kế cơ sở dữ liệu

5.1 Biểu đồ ERD



Hình 5.1: Biểu đồ ERD hệ thống

5.2 Mô tả chi tiết các bảng

5.2.1 Bảng users

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT, PK, AI	Định danh user
username	VARCHAR(100), UNIQUE	Tên đăng nhập
password	VARCHAR(255)	Mật khẩu đã băm
full_name	VARCHAR(255)	Họ tên

email	VARCHAR(255)	Email người dùng
role	VARCHAR(20)	Vai trò (admin/manager/officer)
status	TINYINT	Trạng thái hoạt động
created_at	DATETIME	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	Thời điểm cập nhật

Khóa chính: id. Khóa ngoại: không.

5.2.2 Bảng officers

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
officer_id	INT, PK, AI	Định danh cán bộ
officer_code	VARCHAR(50), UNIQUE	Mã cán bộ
full_name	VARCHAR(255)	Họ tên cán bộ
rank	VARCHAR(100)	Cấp bậc/chức vụ
department	VARCHAR(255)	Đơn vị công tác
phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại
email	VARCHAR(255)	Email cán bộ
user_id	INT, FK	Tham chiếu users.id
created_at	DATETIME	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	Thời điểm cập nhật

Khóa chính: officer_id. Khóa ngoại: user_id -> users(id).

5.2.3 Bảng work_schedules

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT, PK, AI	Định danh lịch công tác
title	VARCHAR(255)	Tiêu đề công việc
description	TEXT	Nội dung chi tiết
work_date	DATE	Ngày thực hiện
week_no	INT	Số tuần
location	VARCHAR(255)	Địa điểm
responsible_officer	INT, FK	Cán bộ phụ trách
status	VARCHAR(50)	Trạng thái

created_by	INT, FK	User tạo
created_at	DATETIME	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	Thời điểm cập nhật

Khóa chính: id. Khóa ngoại: responsible_officer_id -> officers(officer_id), created_by -> users(id).

5.2.4 Bảng duty_schedules

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT, PK, AI	Định danh lịch trực
officer_id	INT, FK	Cán bộ trực
duty_type	VARCHAR(100)	Loại trực
start_time	DATETIME	Bắt đầu
end_time	DATETIME	Kết thúc
week_no	INT	Số tuần
status	VARCHAR(50)	Trạng thái
note	TEXT	Ghi chú
created_by	INT, FK	User tạo
created_at	DATETIME	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	Thời điểm cập nhật

Khóa chính: id. Khóa ngoại: officer_id -> officers(officer_id), created_by -> users(id).

5.2.5 Bảng opinions

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT, PK, AI	Định danh ý kiến
duty_schedule_id	INT, FK	Lịch trực liên quan
officer_id	INT, FK	Người gửi
content	TEXT	Nội dung ý kiến
status	VARCHAR(50)	pending/approved/rejected
admin_feedback	TEXT	Phản hồi cấp quản lý
reviewed_by	INT, FK	Người duyệt
reviewed_at	DATETIME	Thời điểm duyệt
created_at	DATETIME	Thời điểm tạo

Khóa chính: id. Khóa ngoại: duty_schedule_id -> duty_schedules(id), officer_id -> officers(officer_id), reviewed_by -> users(id).

5.2.6 Bảng notifications

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT, PK, AI	Định danh thông báo
title	VARCHAR(255)	Tiêu đề
message	TEXT	Nội dung
type	VARCHAR(50)	Loại thông báo
target_user_id	INT, FK, NULL	User đích
target_role	VARCHAR(20), NULL	Role đích
created_by	INT, FK	Người tạo/thao tác tạo
created_at	DATETIME	Thời điểm tạo

Khóa chính: id. Khóa ngoại: target_user_id -> users(id), created_by -> users(id).

5.2.7 Bảng notification_reads

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT, PK, AI	Định danh bản ghi đã đọc
notification_id	INT, FK	Thông báo
user_id	INT, FK	User đã đọc
read_at	DATETIME	Thời điểm đọc

Khóa chính: id. Khóa ngoại: notification_id -> notifications(id), user_id -> users(id).

5.2.8 Bảng activity_logs

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT, PK, AI	Định danh log
user_id	INT, FK	User thao tác
action	VARCHAR(255)	Hành động
module	VARCHAR(100)	Phân hệ

detail	TEXT	Chi tiết
created_at	DATETIME	Thời điểm ghi log

Khóa chính: id. Khóa ngoại: user_id -> users(id).

5.2.9 Bảng export_logs

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT, PK, AI	Định danh lịch sử xuất
user_id	INT, FK	Người xuất
export_type	VARCHAR(50)	Loại dữ liệu xuất
scope	VARCHAR(50)	Phạm vi xuất
format	VARCHAR(20)	Định dạng file
file_name	VARCHAR(255)	Tên file
created_at	DATETIME	Thời điểm xuất

Khóa chính: id. Khóa ngoại: user_id -> users(id).

Chương 6: Hướng dẫn cài đặt chương trình

6.1 Yêu cầu môi trường

- Node.js 18 trở lên.
- NPM phù hợp với Node.js.
- MySQL hoặc MariaDB.
- Trình duyệt hiện đại (Chrome/Edge/Firefox).

6.2 Các bước cài đặt

Bước 1: Clone mã nguồn

```
git clone
```

Bước 2: Cài đặt backend

```
cd backend  
npm install
```

Tạo file .env với các biến: PORT, DB_HOST, DB_PORT, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME, JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN, CORS_ORIGIN.

Bước 3: Khởi tạo cơ sở dữ liệu

```
mysql -u root < database/init.sql
```

Bước 4: Chạy backend

```
npm run dev
```

Bước 5: Cài đặt frontend

```
cd ../frontend  
npm install
```

Tạo file .env (nếu cần) với biến:

```
VITE_API_URL=http://localhost:3000/api
```

Bước 6: Chạy frontend

```
npm run dev
```

Truy cập địa chỉ được Vite cấp (thường là `http://localhost:5173`).

6.3 Kiểm thử nhanh sau cài đặt

- Đăng nhập bằng tài khoản mẫu.
- Kiểm tra module lịch công tác, lịch trực ban, lịch của tôi.
- Kiểm tra gửi ý kiến và duyệt ý kiến.
- Kiểm tra thông báo và xuất dữ liệu.

Chương 7: Kết luận

7.1 Tổng kết

Dự án đã xây dựng thành công hệ thống quản lý lịch công tác và lịch trực ban với đầy đủ các chức năng trong phạm vi đề tài. Kiến trúc ba lớp và cơ chế phân quyền đã bảo đảm tính rõ ràng, dễ mở rộng và dễ vận hành.

7.2 Hướng phát triển

- Bổ sung bộ test tự động unit/integration/E2E.
- Nâng cao dashboard thống kê và báo cáo chuyên sâu.
- Bổ sung cơ chế nhật ký bảo mật và cảnh báo bất thường.
- Tích hợp thông báo thời gian thực và nhắc lịch.
- Triển khai hạ tầng production có monitor, backup, cân bằng tải.

— Hết —